

Handleiding Projectpaper (Why – How – What)

Doel van jouw projectpaper:

- Laten zien dat jij het project begrijpt
- Aantonen dat het waardevol is
- Stakeholders overtuigen om mee te doen
- Duidelijk maken dat jij weet wat je doet

Je paper moet antwoord geven op drie kernvragen:

- **Why** – Waarom bestaat dit project?
- **How** – Hoe ga je het aanpakken?
- **What** – Wat levert het concreet op?

Gebruik onderstaande vragen om jouw inhoud te verzamelen voordat je begint met schrijven.

1. WHY – Waarom dit project?

Hier leg je de betekenis en waarde van het project bloot.

Probleem & Aanleiding

De bouwsector staat voor een grote duurzaamheidsopgave. In Nederland wordt ongeveer de helft van alle grondstoffen gebruikt door de bouwsector en veroorzaakt de sector een aanzienlijk deel van de CO₂-uitstoot.

Tegelijkertijd staat Nederland voor een grote woningbouwopgave. In de regio Arnhem-Nijmegen moeten de komende jaren duizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Binnen de **Woondeal tussen het Rijk, provincie en regio** is afgesproken dat deze woningen duurzamer moeten worden gerealiseerd.

Een belangrijke doelstelling hierbij is:

50% minder gebruik van primaire grondstoffen in de woningbouw.

Dit moet worden bereikt door:

- recycling van materialen
- hergebruik van bestaande materialen
- toepassing van **biobased bouwmaterialen**

Biobased materialen (zoals hout, hennep, vlas of miscanthus) slaan tijdens hun groei CO₂ op en kunnen langdurig koolstof opslaan wanneer ze in gebouwen worden toegepast. Hierdoor kunnen gebouwen bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering.

Ondanks deze kansen wordt biobased bouwen nog relatief weinig toegepast. Dit komt onder andere door:

- gebrek aan kennis bij opdrachtgevers en ontwikkelaars
- onzekerheid over kosten en beschikbaarheid

- beperkte inzicht in leveranciers en toepassingen
- een nog ontwikkelende markt

Hierdoor blijft de toepassing van biobased materialen achter bij de ambities.

Achterliggende behoefte

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) wil de toepassing van biobased materialen versnellen om de woningbouw duurzamer te maken.

Daarbij is behoefte aan:

- beter inzicht in de **biobased markt en materialen**
- overzicht van **kansen voor toepassing in woningbouw**
- ondersteuning voor **besluitvorming bij projecten**
- praktische tools voor gemeenten en ontwikkelaars

Waarde van het project

Dit project helpt de regio om:

- de duurzaamheidsdoelen uit de Woondeal te behalen
- de transitie naar een circulaire bouwsector te versnellen
- kennis over biobased bouwen toegankelijker te maken
- samenwerking tussen stakeholders te versterken

Voor gemeenten, ontwikkelaars en andere betrokken partijen kan het project helpen om beter onderbouwde keuzes te maken bij woningbouwprojecten.

Kernvraag:

Hoe kan de toepassing van biobased bouwmaterialen in de woningbouw binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen worden gestimuleerd en versneld?

2. DOEL – Wat wil je bereiken?

Hoofddoel

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van biobased bouwen binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en een hulpmiddel te ontwikkelen dat stakeholders helpt bij het toepassen van biobased materialen.

Resultaatdoel

Het project levert:

- een **onderzoek en marktanalyse** naar biobased bouwen in de regio
- een **praktisch hulpmiddel**, bijvoorbeeld een GPT-tool of website, die informatie toegankelijk maakt over biobased materialen, toepassingen en kansen

Effectdoel

Het resultaat moet bijdragen aan:

- meer kennis over biobased bouwen in de regio
- betere besluitvorming bij woningbouwprojecten
- meer toepassing van biobased materialen in toekomstige woningbouwprojecten

3. SCOPE – Wat hoort er wel en niet bij?

Binnen het project

Het project richt zich op:

- onderzoek naar biobased bouwmaterialen
- analyse van de markt en toepassingen in woningbouw
- verkenning van kansen binnen de regio Arnhem-Nijmegen
- ontwikkeling van een digitale tool (GPT of website) die kennis toegankelijk maakt

Buiten het project

Het project richt zich **niet** op:

- het daadwerkelijk bouwen van woningen
- technische productontwikkeling van materialen
- gedetailleerde engineering van bouwprojecten

Het project is vooral **verkennend en ondersteunend** en richt zich op kennis, analyse en digitale ondersteuning.

4. STAKEHOLDERS – Wie hebben belang?

• Stakeholder	Belang	Bijdrage	Mogelijke weerstand
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Versnellen duurzame woningbouw	Opdrachtgever en kennisbron	Verwachtingen over resultaat
Gemeenten in de regio	Duurzame woningbouw realiseren	Data, beleidscontext	Kosten of risico's
Projectontwikkelaars	Nieuwe bouwmethoden en markt kansen	Praktische ervaring	Onzekerheid over kosten
Bouwbedrijven	Nieuwe materialen en technieken	Technische kennis	Aanpassing van processen
Leveranciers van biobased materialen	Marktontwikkeling	Productinformatie	Schaalbaarheid
Onderwijsinstellingen	Kennisontwikkeling	Onderzoek en analyse	-

Het succes van het project hangt af van samenwerking tussen deze partijen.

5. HOW – Hoe pak je het aan?

Projectaanpak

Het project wordt uitgevoerd met een **onderzoekende en ontwerpgerichte aanpak**. Hierbij worden elementen gebruikt uit:

- Design Thinking
- iteratief onderzoek
- agile werken

Deze aanpak past bij het project omdat er zowel **onderzoek** als **ontwikkeling van een tool** plaatsvindt.

Projectfases

Fase 1 - Oriëntatie en probleemverkenning

Activiteiten:

- literatuuronderzoek naar biobased bouwen
- analyse van beleid en regionale doelstellingen
- eerste verkenning van stakeholders

Deliverable:

- probleemdefinitie en onderzoeksplan

Fase 2 - Markt- en materiaalonderzoek

Activiteiten:

- analyse van biobased materialen
- onderzoek naar leveranciers en toepassingen
- inventarisatie van kansen in woningbouw

Deliverable:

- marktanalyse biobased bouwen

Fase 3 - Ontwikkeling tool (GPT / website)

Activiteiten:

- conceptontwikkeling digitale tool
- structureren van kennis en informatie
- testen met gebruikers

Deliverable:

- prototype GPT of website

Fase 4 - Evaluatie en eindrapport

Activiteiten:

- evaluatie met stakeholders
- formuleren van aanbevelingen

Deliverable:

- eindrapport en advies

6. RESULTAAT – Wat lever je op?

Het project levert:

1. **Onderzoeksrapport**

- analyse van biobased bouwen in de regio
- overzicht van kansen en uitdagingen
- aanbevelingen voor de regio

2. **Digitale tool (GPT of website)**

- overzicht van biobased materialen
- uitleg van toepassingen in woningbouw
- ondersteuning voor besluitvorming

De tool kan bijvoorbeeld gebruikt worden door gemeenten, projectontwikkelaars en andere stakeholders bij het verkennen van biobased oplossingen.

7. IMPACT – Wat verandert er?

Korte termijn

- beter inzicht in biobased bouwen in de regio
- toegankelijke kennis voor stakeholders
- ondersteuning bij beleids- en projectbeslissingen

Lange termijn

- grotere toepassing van biobased materialen
- bijdrage aan circulaire woningbouw
- vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen

Hiermee kan het project bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de regio.

8. RISICO'S & SUCCESFACTOREN

Risico's

- beperkte beschikbaarheid van data

- beperkte tijd voor ontwikkeling van de tool
- beperkte betrokkenheid van stakeholders

Succesfactoren

- samenwerking met de Groene Metropoolregio
- duidelijke focus van het onderzoek
- praktische toepasbaarheid van de tool

9. JOUW ROL

Dit project wordt uitgevoerd door twee studenten op HBO-niveau.

De rol van de studenten bestaat uit:

- uitvoeren van literatuur- en marktonderzoek
- analyseren van kansen voor biobased bouwen
- ontwikkelen van een digitale tool (GPT of website)
- presenteren van resultaten aan de opdrachtgever

Daarnaast biedt het project de mogelijkheid om ervaring op te doen met:

- duurzaam bouwen
- circulaire economie
- digitale kennisontwikkeling

De motivatie voor dit project ligt in de groeiende rol van biobased materialen in de bouwsector en de kans om bij te dragen aan een duurzamere woningbouw in de regio Arnhem-Nijmegen.